

Rapport Mini Projet MLOps

Wine Quality Prediction — Jordan NGUEKO

15 avril 2026

■ Informations du projet

Nom et Prénom : Jordan NGUEKO

Dataset : Wine Quality Red — UCI Machine Learning Repository

URL du dépôt : <https://github.com/Jordy500/MLOps>

Modèle : RandomForestClassifier — Accuracy 0.7312 · F1-score 0.7300

Stack : Python 3.11 · scikit-learn · FastAPI · Docker · GitHub Actions · GHCR

1. API FastAPI — Endpoint POST /predict

L'API expose deux endpoints : **GET /health** et **POST /predict**. L'interface Swagger UI permet de tester les appels directement depuis le navigateur.

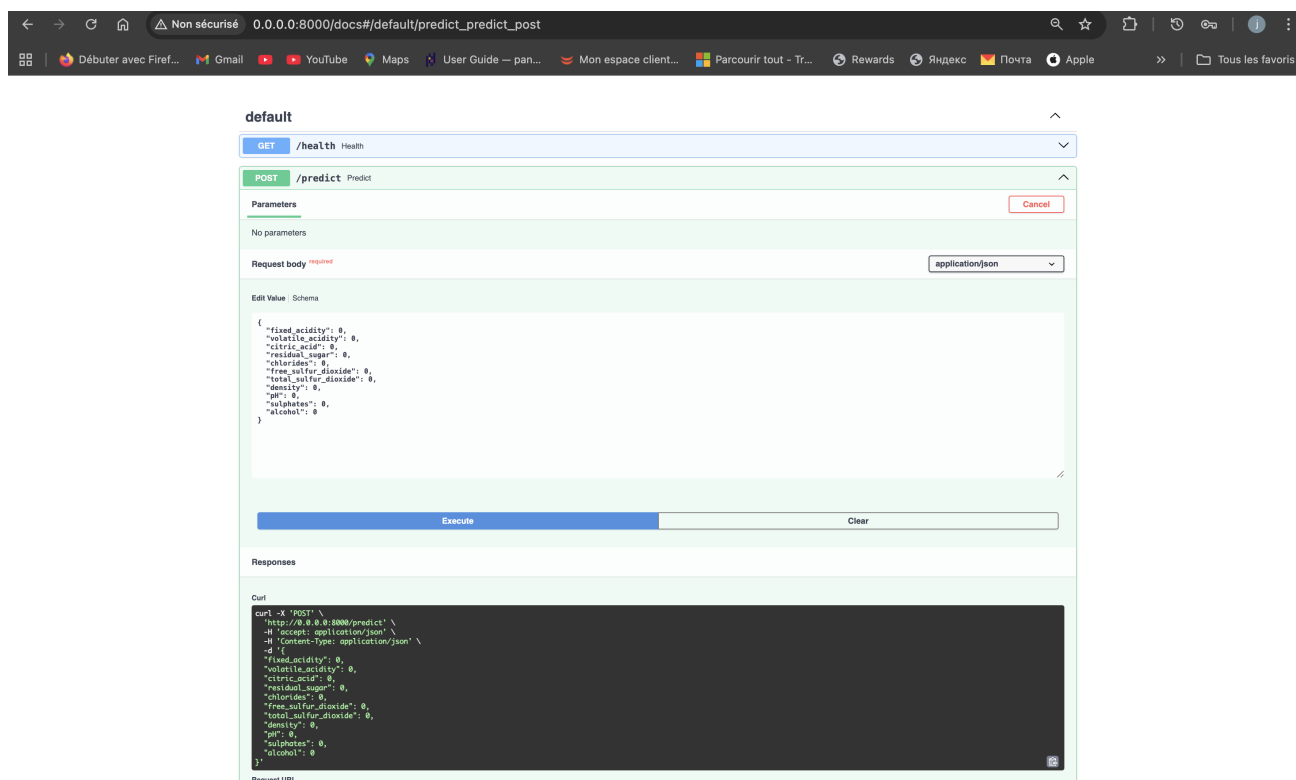


Figure 1 — Swagger UI : formulaire POST /predict avec les features du vin

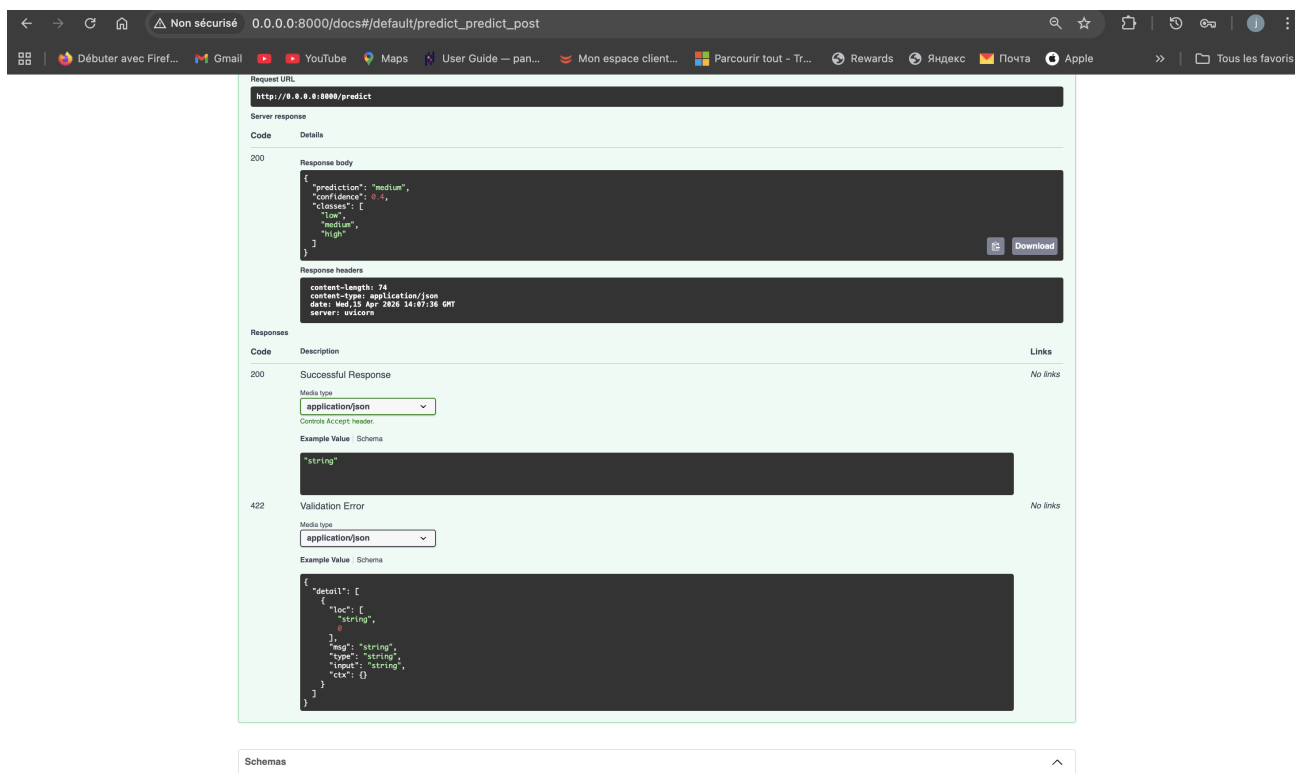


Figure 2 — Réponse HTTP 200 : prediction = "medium", confidence = 0.4, classes = [low, medium, high]

2. Pipeline CI — Push sur feature/*

Un push sur la branche **feature/wine-model-upgrade** déclenche le workflow **feature-training.yml** qui installe les dépendances et entraîne le modèle. L'artefact **model.pkl** (797 Ko) est publié automatiquement.

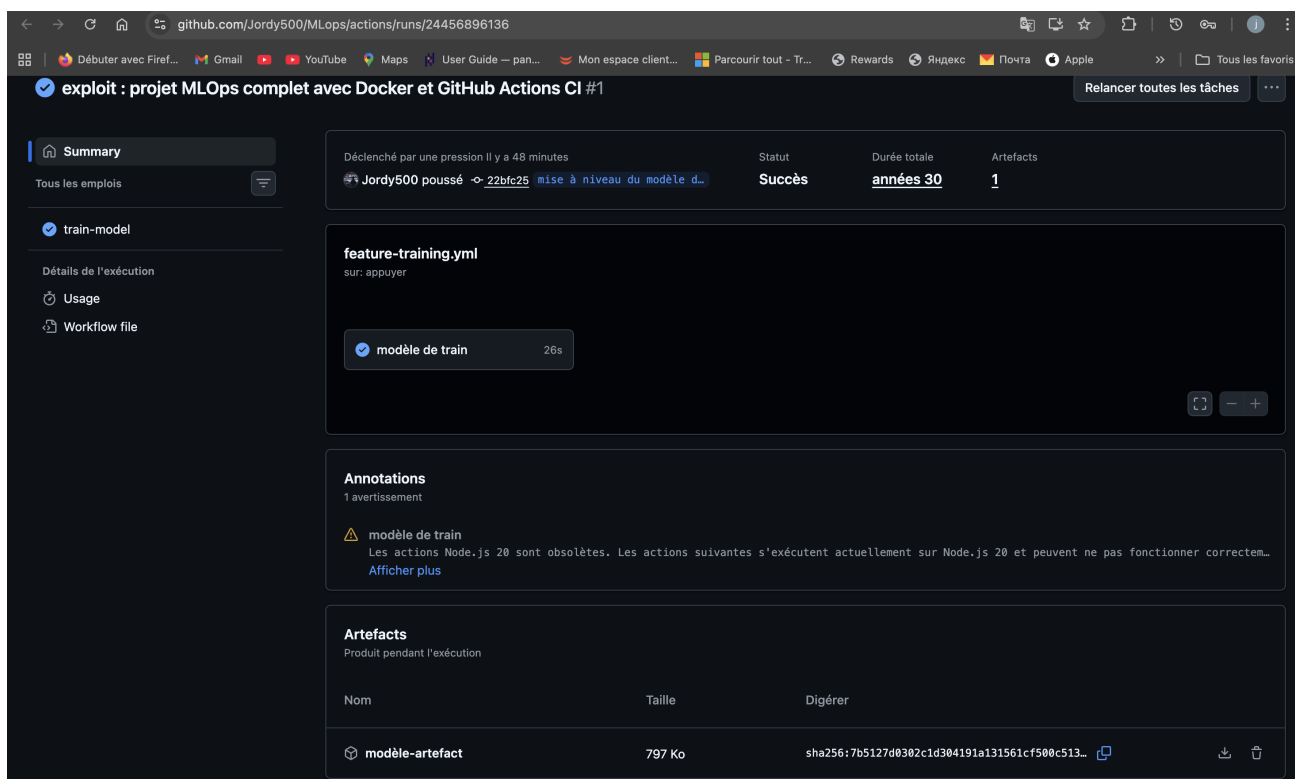


Figure 3 — GitHub Actions : Feature Training Pipeline #1 — Statut Succès en 30 s

3. Pipeline CI/CD — Push sur develop

Un push sur la branche **develop** déclenche le workflow develop-release.yml qui entraîne le modèle, construit l'image Docker et la publie sur **GHCR** (ghcr.io/jordy500/mlops-wine-quality:latest).

The screenshot shows the GitHub Actions interface for the workflow `develop-release.yml`. The workflow was triggered by a push to the `develop` branch by user `Jordy500`. The status is **Succès** (Success) with a total duration of **1 min 23 s** and 2 artifacts. The workflow steps include `train-build-publish` which completed in 1 min 20 s. A summary section titled "Résumé de la construction Docker" provides details about the Docker build process, including a table of build entries.

IDENTIFIANT	Nom	Statut	En cache	Durée
1P4DMS	MLops	terminé	0%	25s

Figure 4 — GitHub Actions : Develop Release Pipeline #1 — Succès en 1 min 23 s · Build Docker terminé (25 s)

This screenshot displays the 'Workflow file' section of the GitHub Actions run, highlighting annotations and artifacts. An annotation for the `train-build-publish` step indicates that Node.js 20 actions are deprecated. The artifacts section lists two published items: `Jordy500~MLops~1P4DMS.dockerbuild` (21.8 Ko) and `modèle-artefact` (797 Ko).

Nom	Taille	Digérer
Jordy500~MLops~1P4DMS.dockerbuild	21,8 Ko	sha256:1d1f32c50e0a5bb9cf2cec82dad6a9399c9b...
modèle-artefact	797 Ko	sha256:a535e4f88b30bf8deb1903306b92767c544d...

Figure 5 — Artefacts publiés : dockerbuild (21,8 Ko) + modèle-artefact (797 Ko)